

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen recuperació 2025-01-22

1. a) Calcula el límit de la successió: [2.0 punts]

$$a_n = \frac{1 + 2\sqrt[n]{e} + 3\sqrt[n]{e} + \dots + n\sqrt[n]{e}}{n^2}$$

- b) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \arctan x - \pi x/2 + 1/x}{1/x}$$

- c) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(\sin x + \cos^3 x)}{(x^2 + 1)(x - 3)}$$

- d) Discuteix la convergència de la següent sèrie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n}}{64^{\frac{n}{2}}}$$

Solució

- a)

Com el límit que tenim és del tipus $\cdot/\infty$, podem aplicar la regla de Stolz-Cesàro:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2\sqrt[n]{e} + \dots + n\sqrt[n]{e}) - (1 + 2\sqrt[n-1]{e} + \dots + (n-1)\sqrt[n-1]{e})}{n^2 - (n-1)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt[n]{e}}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n e^{\frac{1}{n}}}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n+1}}}{2 - \frac{1}{n}} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- b)

Surten varies indeterminacions, intentem que quedi una d'un tipus pel qual puguem aplicar alguna tècnica coneguda:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \arctan x - \pi x/2 + 1/x}{1/x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\arctan x - \pi/2) + 1/x}{1/x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \pi/2 + 1/x^2}{1/x^2} = \frac{0}{0} \end{aligned}$$

Ara ja podem aplicar l'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \pi/2 + 1/x^2}{1/x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2x^3}}{-\frac{1}{2x^3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^3}{1+x^2} - \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{1+x^2} - \frac{1}{2} \right) = -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{\frac{1}{x^2} + 1} - \frac{1}{2} \right) = -\infty \end{aligned}$$

c)

Com $-2 \leq \sin x + \cos^3 x \leq 2$, tenim que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^2}{(x^2 + 1)(x - 3)} \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(\sin x + \cos^3 x)}{(x^2 + 1)(x - 3)} \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{(x^2 + 1)(x - 3)}$$

Calculem el límit de la dreta:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{(x^2 + 1)(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)(x - 3)} = \frac{2}{-\infty} = 0$$

Per tant:

$$-0 \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(\sin x + \cos^3 x)}{(x^2 + 1)(x - 3)} \leq 0$$

Aleshores, pel teorema del sandvitx:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(\sin x + \cos^3 x)}{(x^2 + 1)(x - 3)} = \mathbf{0}$$

d)

Els termes de la sèrie són del tipus:

$$a_n = \frac{2^{3n}}{64^{\frac{n}{2}}} = \frac{2^{3n}}{(2^6)^{\frac{n}{2}}} = \frac{2^{3n}}{2^{3n}} = 1$$

Per tant, **la sèrie no pot convergir** ja que els termes a_n no tendeix a 0, la qual és una condició necessària (però no suficient) per a la convergència.

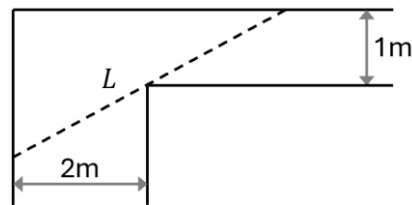
Alternativament, les sumes parcials prenen el valor:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

Per tant, **la sèrie no convergeix** ja que:

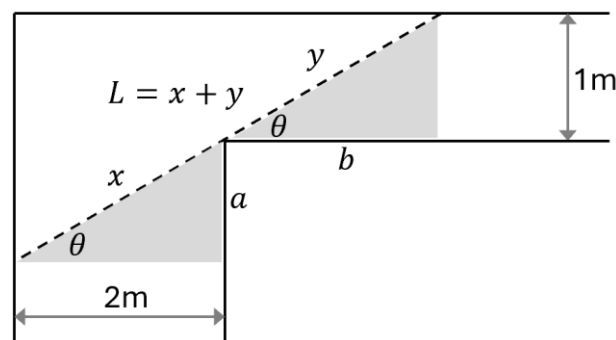
$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$$

2. T'estàs mudant a un apartament i t'adones que hi ha una cantonada on el passadís es redueix de 2 metres a 1 metre. Calcula la longitud més gran d'un objecte pla que es pot portar horitzontalment per la cantonada. [1.5 punts]



Solució

Per a resoldre el problema considerem els dos triangles marcats en gris:



Els dos triangles són rectangles i amb els mateixos angles, per tant els costats són proporcionals (és dir, els triangles són “semblants” en el sentit matemàtic de la paraula). Les hipotenuses tenen longituds x i y , respectivament, i de cada triangle coneixem un dels costats; els altres dos costats, a i b , es relacionen amb x , y i els costats coneguts pel teorema de Pitàgores.

Opció 1:

Posar la longitud total en funció de les variables x i y , i utilitzar la semblança dels triangles per a posar x en funció de y .

Tenim la següent relació:

$$\cos \theta = \frac{2}{x} = \frac{b}{y} = \frac{\sqrt{y^2 - 1^2}}{y} \Rightarrow x = \frac{2y}{\sqrt{y^2 - 1}}$$

La longitud total és:

$$L(y) = x + y = \frac{2y}{\sqrt{y^2 - 1}} + y$$

Derivem i igulem a zero per a trobar el mínim valor de L , que correspon a la mida de l'objecte més gran que podria creuar la cantonada:

$$\begin{aligned}
L'(y) &= \frac{2\sqrt{y^2-1} - 2y \frac{2y}{2\sqrt{y^2-1}}}{y^2-1} + 1 = \frac{2(y^2-1-y^2)}{(y^2-1)^{\frac{3}{2}}} + 1 \\
&= 1 - \frac{2}{(y^2-1)^{\frac{3}{2}}} = 0 \Rightarrow (y^2-1)^{\frac{3}{2}} = 2 \Rightarrow y^2-1 = 2^{\frac{2}{3}} \\
&\Rightarrow y = \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \\
\Rightarrow x &= \frac{2y}{\sqrt{y^2-1}} = \frac{2\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} - 1} = \frac{2\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{4} \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}
\end{aligned}$$

Aleshores, la longitud mínima és:

$$L = \sqrt[3]{4} \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = (1 + \sqrt[3]{4}) \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = (1 + \sqrt[3]{4})^{\frac{3}{2}}$$

Opció 2:

Posar la longitud total en funció de la variable θ .

$$L(\theta) = x + y = \frac{2}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta}$$

$$L'(\theta) = \frac{2 \sin \theta}{\cos^2 \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} = 0 \Rightarrow 2 \sin^3 \theta = \cos^3 \theta \Rightarrow \tan \theta = 2^{-\frac{1}{3}}$$

$$\frac{1}{\cos \theta} = \sqrt{1 + \tan^2 \theta} = \sqrt{1 + 2^{-\frac{2}{3}}} = \sqrt{1 + \frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}} = 2^{-\frac{1}{3}} \sqrt{2^{\frac{2}{3}} + 1} = 2^{-\frac{1}{3}} \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{2^{\frac{2}{3}}}{1 + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{1 + \sqrt[3]{4}} \Rightarrow \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}$$

$$\begin{aligned}
L &= \frac{2}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta} = 2^{\frac{2}{3}} \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = (\sqrt[3]{4} + 1) \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \\
&= (1 + \sqrt[3]{4})^{\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

Opció 3:

Posar la longitud total en funció de les variables a i b , i utilitzar la semblança dels triangles per a posar a en funció de b .

Tenim la següent relació:

$$\tan \theta = \frac{a}{2} = \frac{1}{b} \Rightarrow a = \frac{2}{b}$$

La longitud total és:

$$\begin{aligned} L(b) = x + y &= \sqrt{2^2 + a^2} + \sqrt{1^2 + b^2} = \sqrt{4 + \frac{4}{b^2}} + \sqrt{1 + b^2} \\ &= \frac{2}{b} \sqrt{1 + b^2} + \sqrt{1 + b^2} = \left(\frac{2}{b} + 1\right) \sqrt{1 + b^2} \end{aligned}$$

Derivem i igualem a zero per a trobar el mínim valor de L , que correspon a la mida de l'objecte més gran que podria creuar la cantonada:

$$\begin{aligned} L'(b) &= \left(-\frac{2}{b^2}\right) \sqrt{1 + b^2} + \left(\frac{2}{b} + 1\right) \frac{2b}{2\sqrt{1 + b^2}} \\ &= -\frac{2}{b^2} \sqrt{1 + b^2} + \left(\frac{2}{b} + 1\right) \frac{b\sqrt{1 + b^2}}{1 + b^2} \\ &= \left(-\frac{2}{b^2} + \frac{2 + b}{1 + b^2}\right) \sqrt{1 + b^2} \\ &= \frac{-2(1 + b^2) + b^2(2 + b)}{b^2(1 + b^2)} \sqrt{1 + b^2} \\ &= \frac{-2 - 2b^2 + b^2 + b^3}{b^2(1 + b^2)} \sqrt{1 + b^2} = \frac{b^3 - 1}{b^2(1 + b^2)} \sqrt{1 + b^2} = 0 \\ \Rightarrow b &= 2^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \\ \Rightarrow a &= \frac{2}{b} = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} = 2^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{4} \end{aligned}$$

Aleshores, la longitud mínima és:

$$\begin{aligned} L &= \sqrt{4 + 2^{\frac{4}{3}}} + \sqrt{1 + 2^{\frac{2}{3}}} = \sqrt{4 + 2^{2 - \frac{2}{3}}} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = 2\sqrt{1 + 2^{-\frac{2}{3}}} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \\ &= 2\sqrt{1 + \frac{1}{2^{\frac{2}{3}}}} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = 2\sqrt{\frac{2^{\frac{2}{3}} + 1}{2^{\frac{2}{3}}}} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \\ &= \frac{2}{2^{\frac{1}{3}}} \sqrt{\sqrt[3]{4} + 1} + \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = \left(2^{\frac{2}{3}} + 1\right) \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \\ &= (1 + \sqrt[3]{4}) \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} = (1 + \sqrt[3]{4})^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

3. Donada la funció $f(x) = 1/(1 + ax)$ amb $a > 0$: [2.0 punts]
- Calcula el seu desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant de $x = 0$.
 - Calcula els valors de x pels quals el desenvolupament convergeix.
 - Escriu la fórmula pel residu de Lagrange.
 - Calcula el nombre mínim de termes que calen per a assegurar que l'aproximació tingui un error inferior a $\epsilon = 10^{-10}$ per a $a = 1/2$ i $x = 1/5$.

Solució

a)

La fórmula de Taylor-Maclaurin és:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Calculem les derivades:

$$\begin{aligned} f^{(0)}(x) &= f(x) = (1 + ax)^{-1} \\ f^{(1)}(x) &= f'(x) = -a(1 + ax)^{-2} \\ f^{(2)}(x) &= f''(x) = 2a^2(1 + ax)^{-3} \\ f^{(3)}(x) &= f'''(x) = -2 \cdot 3a^3(1 + ax)^{-4} \\ f^{(4)}(x) &= 2 \cdot 3 \cdot 4a^4(1 + ax)^{-5} \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! a^n (1 + ax)^{-n-1}, \quad n \geq 0 \end{aligned}$$

En el zero:

$$f^{(n)}(0) = (-1)^n n! a^n, \quad n \geq 0$$

Per tant, el desenvolupament queda:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + ax} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n! a^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a^n x^n \\ &= 1 - ax + a^2 x^2 - a^3 x^3 + a^4 x^4 - a^5 x^5 + \dots \end{aligned}$$

b)

Opció 1:

Per a $x > 0$ la sèrie de Taylor és alternada, i per tant, pel criteri de Leibniz, si els termes (en valor absolut) són no creixents i tendint a zero, tindrem assegurada la sumabilitat. Els termes (en valor absolut) són del tipus $a^n x^n$. Tenim tres cassos:

- Si $0 < ax < 1$:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n x^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (ax)^n = 0$$
- Si $ax > 1$:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n x^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (ax)^n = +\infty$$
- Si $ax = 1$:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n x^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (ax)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Per tant, les alternades són sumables per $x \in (0, 1/a)$.

Per $x = 0$ queda $1 + 0 + 0 + \dots = 1 = 1/(1 + 0)$, per tant convergeix.

Per saber què passa per a $x < 0$ tenim dues opcions:

Opció 1a:

Utilitzant els teoremes de l'exercici 4, tenim:

- Segons 4b, com la sèrie no convergeix per a $x = d = 1/a$, aleshores tampoc convergeix per $|x| > 1/a$.
- Segons 4a, com la sèrie convergeix per a qualsevol $x = c < 1/a$, aleshores convergeix per $|x| < 1/a$.

A més, sabem que per a $x = 1/a$ no convergeix, i per a $x = -1/a$ queda la sèrie $1 + 1 + 1 + 1 + \dots$, que clarament divergeix. Amb tot això queda demostrat que la sèrie de Taylor convergeix per a $|x| < 1/a$, és dir, $x \in (-1/a, 1/a)$.

Opció 1b:

Si $x < 0$ la sèrie de Taylor té tots els termes positius, amb valors del tipus $a^n (-x)^n$. Podem aplicar els criteris del quocient de d'Alembert i de l'arrel de Cauchy:

- D'Alembert:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} (-x)^{n+1}}{a^n (-x)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a(-x)) = a(-x)$$
- Cauchy:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n (-x)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a(-x)) = a(-x)$$

En tots dos cassos, els criteris diuen que convergirà si $a(-x) < 1$ i divergirà si $a(-x) > 1$, per tant tenim convergència només si $-1/a < x < 0$. Per a $a(-x) = 1$ els criteris no són concloents, però ens queda la sèrie $1 + 1 + 1 + 1 + \dots$, que clarament divergeix. Amb tot això queda demostrat que la sèrie de Taylor convergeix per a $|x| < 1/a$, és dir, $x \in (-1/a, 1/a)$.

Opció 2:

Com la sèrie de Taylor és de fet una sèrie geomètrica amb raó $r = -ax$, i sabem que les sèries geomètriques convergeixen sii $|r| < 1$, tenim directament que la sèrie de Taylor convergeix sii $|-ax| = a|x| < 1$, és dir, $x \in (-1/a, 1/a)$.

c)

El residu de Lagrange té la forma:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

per una certa ξ entre 0 i x . En el nostre cas queda:

$$R_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}(n+1)! a^{n+1}(1+a\xi)^{-n-2}}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}a^{n+1}}{(1+a\xi)^{n+2}} x^{n+1}$$

d)

Per $a = 1/2$, el valor $x = 1/5$ cau dins de l'interval de convergència ja que:

$$|x| < 1/a = 2.$$

Com ξ està entre 0 i x , amb $a = 1/2$, tenim $(1+a\xi)^{n+2} \geq 1$. Utilitzant aquesta desigualtat més els valors de a i de x podem trobar una fita superior al valor absolut del residu:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{(-1)^{n+1}a^{n+1}}{(1+a\xi)^{n+2}} x^{n+1} \right| = \frac{a^{n+1}}{(1+a\xi)^{n+2}} x^{n+1} \leq (ax)^{n+1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1} = 10^{-(n+1)}$$

Si volem un error inferior a $\epsilon = 10^{-10}$, cal que:

$$10^{-(n+1)} \leq 10^{-10} \Rightarrow -(n+1) \leq -10 \Rightarrow n \geq 9$$

Per tant, la resposta és que calen **9 termes**.

4. Demuestra que la sèrie de potències de termes $a_n x^n$ satisfà què: [1.0 punts]
- a) Si $a_n x^n$ sumable per $x = c \neq 0 \Rightarrow a_n x^n$ absolutament sumable $\forall x: |x| < |c|$
 - b) Si $a_n x^n$ no sumable per $x = d \Rightarrow a_n x^n$ no sumable $\forall x: |x| > |d|$

Solució

Les demostracions estan al tema 4.2 de teoria sobre Sèries de Taylor.

Observacions:

- El teorema serveix per a qualsevol successió a_n , per tant, no podem suposar que els termes $a_n x^n$ siguin positius o no negatius.
- El criteri de comparació només es pot fer servir si els termes $a_n x^n$ són tots no negatius.
- Els criteris del quocient de d'Alembert i de l'arrel de Cauchy requereixen que tots els termes $a_n x^n$ siguin positius.

5. Calcula les integrals següents:

[2.0 punts]

a)

$$\int \frac{2x-3}{x^3+x} dx$$

b)

$$\int \frac{1}{\sin^6 x} dx$$

Solució

a)

Es tracta d'una integral racional. Com el grau del denominador (3) és més gran que el del numerador, i el denominador és immediat de factoritzar, podem passar directament a la descomposició:

$$\begin{aligned} \frac{2x-3}{x^3+x} &= \frac{2x-3}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1) + (Bx+C)x}{x(x^2+1)} \\ &= \frac{(A+B)x^2 + Cx + A}{x(x^2+1)} \end{aligned}$$

Per tant, el sistema a solucionar és

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C=2 \\ A=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=3 \\ C=2 \end{cases}$$

Així doncs, queda:

$$\frac{2x-3}{x^3+x} = -\frac{3}{x} + \frac{3x+2}{x^2+1}$$

Ara ja podem passar a fer la integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-3}{x^3+x} dx &= \int \left(-\frac{3}{x} + \frac{3x+2}{x^2+1} \right) dx = -3 \ln|x| + \int \left(\frac{3x}{x^2+1} + \frac{2}{x^2+1} \right) dx = \\ &= -3 \ln|x| + \frac{3}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= -3 \ln|x| + \frac{3}{2} \ln|x^2+1| + 2 \arctan x \\ &= 3 \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \right| + 2 \arctan x = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{x^2+1}{x^2} \right) + 2 \arctan x + C \end{aligned}$$

b)

Aquesta integral és una funció racional amb termes trigonomètrics del tipus $\tan x$, $\sin^2 x$ i $\cos^2 x$, per tant es converteix en racional mitjançant el canvi de variable següent:

$$t = \tan x$$

$$x = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$\sin^2 x = \tan^2 x \cos^2 x = \frac{\tan^2 x}{\sec^2 x} = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \frac{t^2}{1 + t^2}$$

Queda:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin^6 x} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)^3} \frac{1}{1+t^2} dt = \int \frac{(1+t^2)^2}{t^6} dt = \int \frac{1+2t^2+t^4}{t^6} dt \\ &= \int (t^{-6} + 2t^{-4} + t^{-2}) dt = \frac{t^{-5}}{-5} + \frac{2t^{-3}}{-3} + \frac{t^{-1}}{-1} \\ &= -\frac{1}{5 \tan^5 x} - \frac{2}{3 \tan^3 x} - \frac{1}{\tan x} \\ &= -\frac{1}{5} \cot^5 x - \frac{2}{3} \cot^3 x - \cot x + C \end{aligned}$$

Alternativament, es podria fer amb el canvi trigonomètric genèric, però surt més complicat:

$$t = \tan \frac{x}{2}$$

$$x = 2 \arctan t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} + 1} = \frac{2t}{1+t^2}$$

Queda:

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sin^6 x} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^6} \frac{2}{1+t^2} dt = \frac{1}{2^5} \int \frac{(1+t^2)^5}{t^6} dt \\
&= \frac{1}{32} \int \frac{1+5t^2+10t^4+10t^6+5t^8+t^{10}}{t^6} dt \\
&= \frac{1}{32} \int (t^{-6}+5t^{-4}+10t^{-2}+10+5t^2+t^4) dt \\
&= \frac{1}{32} \left(\frac{t^{-5}}{-5} + \frac{5t^{-3}}{-3} + \frac{10t^{-1}}{-1} + 10t + \frac{5t^3}{3} + \frac{t^5}{5} \right) \\
&= \frac{1}{32} \left(-\frac{1}{5 \tan^5 \frac{x}{2}} - \frac{5}{3 \tan^3 \frac{x}{2}} - \frac{10}{\tan \frac{x}{2}} + 10 \tan \frac{x}{2} + \frac{5}{3} \tan^3 \frac{x}{2} \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{5} \tan^5 \frac{x}{2} \right) \\
&= \frac{1}{32} \left(-\frac{1}{5} \cot^5 \frac{x}{2} - \frac{5}{3} \cot^3 \frac{x}{2} - 10 \cot \frac{x}{2} + 10 \tan \frac{x}{2} + \frac{5}{3} \tan^3 \frac{x}{2} \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{5} \tan^5 \frac{x}{2} \right) + C
\end{aligned}$$

6. Calcula la superfície de revolució formada per la rotació de $y = \cosh(x)$ respecte l'eix x , entre $x = a$ i $x = b$. Recordeu que, per definició, $\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2$, $\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$, i que es satisfà $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$. [1.5 punts]

Solució

Com $\cosh(x) > 0$, no cal preocupar-se amb els creuaments amb l'eix x . La fórmula per a la superfície de revolució respecte l'eix x és:

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Utilitzant les definicions, les derivades d'aquestes funcions hiperbòliques són:

$$\begin{aligned}(\sinh(x))' &= \cosh(x) \\ (\cosh(x))' &= \sinh(x)\end{aligned}$$

Per tant:

$$\begin{aligned}A &= 2\pi \int_a^b \cosh(x) \sqrt{1 + \sinh^2(x)} dx = 2\pi \int_a^b \cosh(x) \sqrt{\cosh^2(x)} dx \\ &= 2\pi \int_a^b \cosh^2(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_a^b (e^x + e^{-x})^2 dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_a^b (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx = \frac{\pi}{2} \left[\frac{e^{2x}}{2} + 2x - \frac{e^{-2x}}{2} \right]_a^b \\ &= \frac{\pi}{2} [\sinh(2x) + 2x]_a^b = \frac{\pi}{2} (\sinh(2b) - \sinh(2a) + 2(b - a))\end{aligned}$$